2026-10-15 WiFi信号感知VLN调研：文献版图、Gap论证与实验路线

Notes/调研 Research/研究领域/具身/导航/VLN 项目/261015-WiFi信号导航 TODO/unread

> 任务由来：受 EnvGuard（RSS 2026，环境中心风险场+贝叶斯滤波+导航代价注入）启发，设想新setting——家政机器人在家中 WiFi 覆盖不均的环境下，机载 RSSI 边走边测、在线建信号 belief 场、注入 VLN 导航代价，主动避开弱信号区。本笔记是对该设想的全面文献调研与可行性论证。配套论文小样见《2026-10-15 论文小样：连通性感知VLN》。

一、方法论范式：软性场导航六篇精读对比

六篇工作的共同骨架是**「软性场与几何导航解耦」**：没有一篇让软性因素直接进入底层控制器，统一走「感知/推理 → 软性表示 → 作为代价项/参考轨迹/动作偏差叠加到成熟规划器（A*/DWA/MPC）」的三段式管线，保住实时性与安全底线。

论文	软性因素	数学形式	场的获得	注入方式
EnvGuard (RSS 2026)	环境危险（水火热气）	latent belief + 贝叶斯滤波 + cost	学习（多模态 Transformer）+ 递归滤波	costmap 线性加权 → A*
Social-LLaVA (IROS 2025)	社会规范/礼貌	无显式场（语言 CoT 链）	人工标注 4 万条 VQA + LoRA	语言动作 → 低层控制映射
BehAV (ICRA 2025)	行为规则（走/避/停）	像素级行为代价图（CLIPSeg 分割概率 × LLM 代价）	零样本（GPT-4 解析）	MPC 目标函数加项 + 触发限速/步态切换
VLM-Social-Nav (RA-L 2025)	社会合规动作	动作空间 cost：	零样本（YOLO 触发 GPT-4V，事件触发降频）	DWA 代价加项
OLiVia-Nav (ICRA 2025)	社会语境语义	嵌入向量（SC-CLIP 蒸馏 GPT-4o）	蒸馏 + 在线终身学习	交叉注意力融合 → 候选轨迹生成+筛选

CoNVOI (IROS 2024)	上下文行为偏好	隐式（VLM 选编号路径点作参考轨迹）	零样本（CLIP + MMVM + GPT-4V）	参考轨迹 → DWA 跟随

三点分野：(1) 场的数学化程度——EnvGuard 是唯一把软性因素显式建模为带时间维度的 latent belief 并做贝叶斯滤波的工作，其「稳定、不震荡、可预测提前量」优势正来源于此；(2) 场的来源——从纯学习、蒸馏+终身学习到零样本大模型，共性是大模型只出「偏好/证据」不出「控制」，且普遍用事件触发/外推/蒸馏规避延迟；(3) 注入接口——costmap 加权、动作代价加项、嵌入融合选轨迹、参考路径四条路线均可零修改复用现有规划栈。

对 WiFi 信号场论文，最自然的落点是 EnvGuard 路线的迁移：RSSI 本身有强时间相关性与测量噪声，「一阶马尔可夫 + 贝叶斯滤波 → 稳定 latent 信号场 → 加权进 costmap」几乎为该问题量身定做；可再吸收 BehAV 的强约束触发模式切换（弱信号区降速/驻停回传）、VLM-Social-Nav 的事件触发降频、OLiVia-Nav 的在线终身校准作为增量模块。

二、通信感知导航文献版图

谱系 1：Mostofi 学派（信道建模 + 连通性规划，机器人中心）

- **Ghaffarkhah & Mostofi, IEEE TAC 2011**：在线递推估计路径损耗参数，随机规划保证机器人在跟踪目标时维持连通概率。https://ieeexplore.ieee.org/document/5978188/
- **Muralidharan & Mostofi, IEEE T-RO 2019**：只掌握信道统计知识时，规划到远程站点的路径以最小化传输成功前期望代价。https://arxiv.org/abs/1802.00898
- **Malmirchegini & Mostofi, IEEE TWC 2012**：GP 对无线信道做空间预测，量化未访问位置的信道及不确定性。https://web.ece.ucsb.edu/~ymostofi/papers/TWC_Chegini_Mostofi.pdf
- **Muralidharan & Mostofi 综述, Annual Review 2021**：通信感知机器人学系统综述。【卷号不确定】

谱系 2：信号场建图（GP/学习，建图与定位导向）

- **Ferris, Hähnel & Fox, RSS 2006**：GP 从稀疏 RSSI 样本生成信号强度似然模型（WiFi 定位）。https://www.roboticsproceedings.org/rss02/p39.pdf
- **Fink & Kumar, ICRA 2010**：机器人边走边测，在线递推构建 RSS 空间地图。
- **Miyagusuku et al., ICRA 2019**：GP 回归 + 对数距离路径损耗先验混合建模，低方差低偏差信号地

图（参数化与非参数的桥接）。

- **RadioUNet, IEEE TWC 2021**：UNet 从城市几何+发射机位置直接回归 radio map。https://arxiv.org/abs/1911.09002

谱系 3：WiFi-SLAM / 定位融合（信号服务位姿）

- **WiFi-SLAM GPLVM, IJCAI 2007**；**WiFi GraphSLAM, ICRA 2011**；**Structure from WiFi, ACC 2024**（https://arxiv.org/abs/2403.02235）；**Visual SLAM + WiFi, arXiv:1903.06687**。共同特点：贝叶斯滤波估计的是机器人位姿，信号场只是观测模型/先验地图，**不反哺导航代价**。

谱系 4：云推理 × 通信感知（最近邻！）

- **Communication-Aware Robot Execution for Cloud Inference, arXiv:2606.31497 (2026)**：把云端大模型推理的"请求-响应窗口"作为运动决策，选点提交请求维持任务连续性。差异：通信图是**离线静态测量**、无在线贝叶斯建场、无语言导航。https://arxiv.org/abs/2606.31497
- **WiFiSpaces / ViFiNav, arXiv:2610.12733 (2026)**：Habitat + Sionna RT 在线射线追踪 WiFi 传感器，训练视觉+WiFi 策略导航**到信号发射源**（WiFi 当信标找目标），真机部署。方向与我们相反（它朝信号走，我们躲弱信号），但 sim 管线思路可复用；代码标注"发表后开源"。https://arxiv.org/abs/2610.12733
- **Habitat–Sionna RT Benchmark, arXiv:2610.08105**：MP3D 场景 + 材质 + Sionna RT 生成对齐视觉/RF 观测。https://arxiv.org/html/2610.08105v1

三、Gap 裁决

问题 1：有没有人做过「VLN + 连通性约束」？ → 明确的 GAP。VLN 综述覆盖的观测模态为视觉/深度/语义地图/对话，无任何 RSSI/连通性条目；通信感知导航文献均不涉及自然语言指令条件导航。

问题 2：有没有人做过「WiFi 信号场 + 贝叶斯滤波 + 导航」完整闭环？ → 没有完全等价的闭环工作，属 GAP。四个最近邻的差异：Mostofi 学派滤波的是路径损耗**参数**而非空间 latent 场、无语言任务；GP radio map 系列以建图/定位为目的、不确定性不进代价函数；arXiv:2606.31497 是离线静态图、无滤波、无 VLN；WiFi 定位系滤波对象是位姿不是场。

可主张的 gap 表述：机载 RSSI 边走边测 → 信号场作为 latent field 贝叶斯在线更新（带不确定性）→ 场后验注入 VLN 导航代价、主动避开弱信号区——这一完整闭环在文献中未见。

⚠️ 投稿前需在 Google Scholar/IEEE Xplore 复核 2025-2026 最新文献防撞车（本次检索受搜索限流未穷尽 IEEE 全库）。

四、仿真技术路线（WiFi 信号进仿真器）

路线	做法	工作量	保真度	定位
A：对数距离路径损耗自定义 Sensor	Habitat 自定义 Sensor，$PL(d)=PL(d_0)+10n\log_{10}(d/d_0)+\sum$墙体衰减 + 高斯阴影衰落	3~7 人日	低~中（误差可达 10dB+）	baseline、消融、快速迭代
B：Sionna RT 射线追踪在线闭环	HM3D/MP3D 网格导出 Mitsuba 场景 + ITU-R P.2040 射频材质，GPU 射线追踪输出 RSSI/CSI	10~20 人日	高（sim2real 差距最小方案）	论文主实验
C：离线预计算覆盖图 + 在线查表	Sionna RT 离线按网格生成 RSSI 覆盖图，在线双线性插值查表 + 小尺度噪声	5~10 人日	中~高	**推荐主路线**：B 的精度 + 零运行时开销

已有开源/学术资源：SimART（ROS+Sionna 一体化平台，github.com/guchuanv-alt/SimART）、WiROS（UCSD 机器人 WiFi 传感 ROS 工具箱，github.com/ucsdwcsng/WiROS）、ESP32-CSI-Tool、sionna_isaac 脚手架、MGPRL（ROS 内 RSSI 场仿真节点）。

⚠️ 工程量风险：MP3D/HM3D 场景导出 Sionna/Mitsuba 格式并赋射频材质**无官方一键转换器**，是路线 B/C 的主要工作量；Sionna RT 需 NVIDIA GPU（Mac 只能 CPU 后端），大规模覆盖图预计算建议在 Linux GPU 服务器上做。

实物验证路线：ESP32（¥20~50，scanNetworks 直接读 RSSI）多点实测标定路径损耗参数 → 树莓派+Nexmon/WiROS 采 RSSI/CSI 沿轨迹数据与仿真逐点对比 → 实物 demo。现成数据集：ESP32C3 WiFi FTM RSSI 室内定位数据集（10 万+ 采样点）可用于标定噪声模型。

五、Motivation 弹药库（云-端协同故事）

1. **Kehoe et al., IEEE T-ASE 2015**（云机器人奠基综述）：机器人借云获得大数据/云计算/集体学习。https://ieeexplore.ieee.org/document/7006734
2. **Rapyuta (ICRA 2013)**：经典云机器人 PaaS，自述性能"很大程度上由网络延迟与质量决定"。https://ieeexplore.ieee.org/document/6630612/
3. **Gemini Robotics On-Device（DeepMind 2025 官方博客）**：旗舰 VLA 发端侧版，理由是"延迟敏感"与"间歇/零连接环境鲁棒性"；第三方测试云端版成功率近 80% vs 端侧约 60%——"上云更强但依赖网络"的两难被量化。https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/
4. **VLA-Perf, arXiv:2602.18397 (2026)**：实测 VLA 在 on-device/edge/cloud 三档部署的端到端延迟，结论：硬件能力与网络性能共同决定云端推理可行性，弱网下云端不可用。https://arxiv.org/abs/2602.18397
5. **CloudEdgeVLA, arXiv:2608.00569 (2026)**：专为"云端特征会延迟/过期"设计的非阻塞云-边协同 VLA——与故事最对口的近期工作。https://arxiv.org/abs/2608.00569
6. **车辆遥操作延迟量化实验（ACM/IEEE SEC 2025）**：0–240ms 受控延迟注入，控制精度随延迟单调劣化，超 160ms 急剧下降。https://dl.acm.org/doi/10.1145/3769102.3774640
7. **遥操作延迟综述（Sensors 2024）**：可引用阈值：<170ms 影响小、300–500ms 显著困难、>700ms 几乎无法操控；时变抖动比恒定延迟危害更大。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11207977/

六、数据底盘

VLN/导航资产（均有 3D 网格、可用于射线追踪）：R2R（7,189 路径/21,567 指令，MP3D 90 建筑）、RxR（12.6 万多语言指令）、Matterport3D（90 建筑/19.4 万 m^2）、Gibson（572 建筑）、HM3D（1,000 个建筑级场景，.glb 网格 + Habitat 原生支持）、HM3DSem（216 场景稠密语义）、REVERIE、SOON。

WiFi/RSSI 数据集：UJIIndoorLoc（21,048 条、520 AP、办公楼）为静态格点采样，无指令、无第一视角、无 3D 网格——无法与 VLN 直接对齐。

结论：没有任何现成数据集同时包含 WiFi/RSSI 标注与 VLN 要素 → 自建数据集本身就是贡献点：在 HM3D/MP3D 的 R2R 轨迹上用 Sionna RT 合成 RSSI/CSI 标注（"R2R-Conn"式扩展）。

七、会议时间线（基准日 2026-10-15）

- **ICRA 2027**（首尔，5/24-28）：常规投稿 2026-09-16 已截止 ❌；仅剩 RA-L transfer 通道（2026-12-31）。
- **IROS 2027**（佛罗伦萨，9/26-10/1）：投稿截止 **2027-03-01**，剩约 20 周 ✅（官网 CFP 页未发布，AoE 标注来自第三方【不确定】，以 IEEE-RAS 页为准）。

参考来源

- EnvGuard: https://www.roboticsproceedings.org/rss22/p133.html
- WiFiSpaces: https://arxiv.org/abs/2610.12733
- 云推理通信感知执行: https://arxiv.org/abs/2606.31497
- Sionna: https://github.com/NVlabs/sionna-rt | Habitat: https://github.com/facebookresearch/habitat-lab
- HM3D: https://aihabitat.org/datasets/hm3d/ | UJIIndoorLoc: https://archive.ics.uci.edu/dataset/310/ujiindoorloc
- ICRA 2027: https://2027.ieee-icra.org/contribute/ | IROS 2027: https://www.ieee-ras.org/event/2027-ieee-rsj-international-conference-on-intelligent-robots-and-systems-iros-70525
- 其余论文 URL 见正文各条目